D03 · Sistemas de Calidad de Producción y Cumplimiento

03 · CAPA — Acción Correctiva y Preventiva

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El CAPA es el ciclo estructurado entre un problema de calidad (o problema potencial) y el cambio de proceso que previene la recurrencia — el correctivo para lo que ya pasó, el preventivo para lo que podría pasar. Los sistemas CAPA maduros se disparan por no conformidades internas, quejas de cliente, hallazgos de auditoría, problemas de proveedor y violaciones de SPC. La metodología está estandarizada (8D, A3, ISO 13485 §8.5, 21 CFR 820.100); la disciplina es si la causa raíz es real y si la acción es verificada.

2 POR QUÉ IMPORTA

El CAPA es el único mecanismo de calidad que convierte el síntoma en cambio estructural — y el único que sobrevive el escrutinio del auditor mientras es casi universalmente manipulado. **El modo de falla dominante es el CAPA cerrado sin causa raíz verificable, lo que garantiza que el mismo problema regresará bajo un número de archivo diferente en meses**. El texto fundacional sobre la metodología japonesa de calidad documenta la disciplina que separa la causa raíz real de la especulación causal **(Ishikawa, 1985 — peer-reviewed, "What is Total Quality Control? The Japanese Way")**: el 5-why no es un checklist sino una cadena estructurada de inferencia, con cada paso verificado independientemente por datos, experimento o replicación controlada. Los datos de industria sobre la efectividad de CAPA son consistentes — **operaciones donde 60%+ de los CAPAs cerrados tienen causa raíz verificada ven recurrencia de problemas debajo del 10%; operaciones debajo del 30% de causa raíz verificada ven recurrencia arriba del 40%**. La asimetría es brutal: un sistema CAPA mal ejecutado produce los mismos defectos con papeleo nuevo en cada ocurrencia, consumiendo horas de ingeniería sin prevenir nada.

3 CÓMO SE HACE

1. **Dispara el CAPA en el umbral correcto — no toda no conformidad es candidata a CAPA.** La patología más común es hacer cada NCR un CAPA, lo cual entierra al sistema en registros de bajo valor y le quita atención a los de alto impacto. Define disparadores explícitos: quejas de cliente, NCRs repetidos del mismo modo de falla, RPN de FMEA arriba de un umbral, hallazgos de auditoría de severidad mayor+, patrones de causa especial de SPC tres veces en 30 días. El CAPA es para problemas sistémicos; el resto pertenece a logs de disposición.
2. **Lidera con contención antes de investigación — el cliente no espera tu 5-why.** La D3 del marco 8D existe por una razón: cuando un defecto se embarca, el primer movimiento es detener embarques adicionales, segregar stock sospechoso en cliente y en casa, y reemplazar producto. La investigación sucede en paralelo, no primero. El hallazgo de auditoría más común sobre ejecución de CAPA es investigación que empezó antes de la contención, dejando al cliente expuesto mientras ingeniería debatía la causa raíz.
3. **Trata la causa raíz como una afirmación falsificable, no como una entrada en hoja de trabajo.** Un 5-why con cinco respuestas pero sin evidencia es especulación causal, no análisis. Cada "por qué" debe ser verificado — por datos de producción, por experimento diseñado, por replicación del modo de falla en condiciones controladas. Una causa raíz es la causa cuya remoción elimina la falla; si no puedes probar que la remoción la elimina, no has encontrado la causa raíz aún, sin importar qué tan seguro se sienta el equipo.
4. **Implementa acción correctiva que sea detectable en ausencia de la falla.** La acción correctiva es real cuando puedes auditar su existencia meses después sin depender de la falla para confirmarla — procedimiento actualizado y operadores capacitados, FMEA actualizado, plan de control modificado, poka-yoke implementado, especificación de proveedor cambiada. Las acciones formuladas como "seremos más cuidadosos" o "se recordó a los operadores" no son acciones; son aspiraciones disfrazadas de cierres.
5. **Verifica efectividad con un tamaño de muestra y plazo definidos — no con "estaremos al pendiente."** La verificación de efectividad requiere volumen de producción suficiente para detectar recurrencia con confianza estadística, típicamente 30+ días o N+ unidades dependiendo de la tasa base de falla. Los CAPAs cerrados antes de que la verificación esté completa son CAPAs que se reabren — y los CAPAs reabiertos son el indicador líder de un sistema CAPA que ha perdido su

disciplina.

6. **Tendencia el portafolio de CAPA trimestralmente — las causas repetidas son señales sobre el sistema subyacente.** Cuando la misma causa raíz aparece a través de múltiples CAPAs (brecha de capacitación, brecha de control de proveedor, brecha de mantenimiento de equipo, brecha de regla de diseño), el sistema tiene un asunto estructural que ningún CAPA individual va a resolver. La revisión trimestral de tendencias de CAPA es donde el sistema operativo señala su propio diagnóstico — y donde el liderazgo de operaciones decide si atacar una clase de problemas o seguir gestionándolos uno por uno.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un fabricante de dispositivos médicos operando bajo 21 CFR 820 en 4 familias de producto tiene un sistema CAPA cargando **450 registros abiertos, 80% sin verificación documentada de causa raíz, 31% de recurrencia a doce meses y 47% de cierre a tiempo**. La inspección FDA de 2023 produce un Form 483 con 14 observaciones, la mayoría relacionadas a CAPA. La implementación: una transformación de 9 meses establece estructura 8D estricta con peer review obligatorio en el punto de control de causa raíz; los disparadores de CAPA se aprietan para eliminar registros de bajo valor (NCRs sin implicación sistémica se mueven a logs de disposición); protocolo dedicado de verificación de efectividad con tamaños de muestra predefinidos por clase de falla; análisis trimestral de tendencias tratado como entrada formal de revisión por la dirección. Resultados a 12 meses: **CAPAs abiertos de 450 a 78, recurrencia de 31% a 4.7%, cierre a tiempo de 47% a 91%, observaciones FDA en la siguiente inspección bajaron a 2**. El número de CAPAs NUEVOS abiertos por trimestre de hecho sube 22% — el sistema ahora genera señal honesta en lugar de consumirla. La lección de liderazgo es contraintuitiva: más CAPAs abiertos, menos problemas recurrentes.

EN LA PRÁCTICA

Trata la causa raíz como un reclamo falsable

El 5-why no es una lista de verificación sino una cadena estructurada de inferencia — cada paso verificado independientemente por datos, experimento o replicación controlada **(Ishikawa, 1985 — peer-reviewed)**. La causa raíz de "error humano" que no sobrevive a la falsación no es una causa raíz.

Co-titularidad explícita: metodología, investigación, acción, verificación

QE es dueño de la metodología y el análisis de tendencias; operaciones es dueño de la investigación y la acción; ingeniería es dueño de los cambios de diseño; el supervisor de celda es dueño de la verificación de efectividad. El CAPA sin un dueño accountable es el CAPA que se queda abierto 18 meses y cierra el día antes de la auditoría.

Interroga al sistema, no al operador

La mayoría de las causas raíz que aparentan ser "error humano" son condiciones organizacionales latentes — adecuación del entrenamiento, ergonomía, presión supervisora, diseño del sistema **(Reason, 1990 — Cambridge University Press)**. Una investigación enfocada en el operador las va a perder por diseño.

Verifica efectividad con tamaños de muestra definidos; tendencia trimestral del portafolio

Plantas con >60% de CAPAs con causa raíz verificada ven recurrencia por debajo de 10%; plantas por debajo de 30% ven recurrencia arriba de 40%. Sin tendencia trimestral del portafolio de CAPAs, los patrones sistémicos se esconden en números de expediente caso-por-caso.

QUÉ SE USA

PLATAFORMAS CAPA

MasterControl CAPA / Veeva Vault QualityDocs — Módulos de CAPA empresariales para industrias reguladas por FDA (farma, dispositivos médicos, biotech) con cumplimiento profundo de 21 CFR 820 / ISO 13485, trazas de auditoría predicate-rule y flujos de firma electrónica validados **(MasterControl — vendor; Veeva — vendor)**.

Sparta TrackWise / ETQ Reliance — Plataformas empresariales amplias de CAPA en farma, automotriz (IATF 16949), aeroespacial (AS9100) y manufactura general; flujo configurable, analítica integrada de tendencias e integración con CAPA de proveedor **(Sparta Systems — vendor; ETQ — vendor)**.

Greenlight Guru / Qualio / Arena (PTC) — Plataformas mid-market de CAPA afinadas para operaciones de dispositivos médicos y ciencias de la vida en crecimiento — despliegue más rápido, TCO más bajo que el nivel empresarial, con plantillas de flujo alineadas a ISO 13485 y 21 CFR 820 de fábrica **(Greenlight Guru — vendor; Qualio — vendor)**.

8D estructurado en Smartsheet / Jira / Power Apps con un registro CAPA en SharePoint — Para plantas sin presupuesto de plataforma QMS — funciona bajo ISO 9001 si la disciplina de verificación de causa raíz y análisis de tendencias la mantiene un ingeniero de calidad dedicado. Falla en ambientes regulados y falla en el momento en que el dueño dedicado se va.

4 EN CORTO

El CAPA cerrado sin causa raíz verificada es papeleo con un número encima — no es correctivo, no es preventivo, ciertamente no es acción. Dispara en el umbral correcto, contén antes de investigar, trata la causa raíz como una afirmación falsificable, implementa acciones detectables en ausencia de la falla, verifica efectividad con tamaños de muestra definidos y tendencia el portafolio trimestralmente para sacar a la superficie patrones sistémicos. El sistema CAPA es el único mecanismo de calidad que convierte síntoma en cambio estructural; sin gobernanza, convierte síntoma en recurrencia con papeleo nuevo.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México